线性定常闭环控制系统稳定充分必要条件：微分方程特征方程式的系数均为正，以及劳思阵列中第一列的所有系数均为正。

• 助教总结 劳斯稳定判据

给出系统特征方程 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$

w^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
w^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdots$
w^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
w^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
w^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$b_1 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} \quad b_2 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} \quad b_3 = \frac{-1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix} \quad \cdots$$

$$c_1 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \quad c_2 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \quad c_3 = \frac{-1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix} \quad \cdots$$

$$d_1 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \quad d_2 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \quad d_3 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} b_1 & b_4 \\ c_1 & c_4 \end{vmatrix} \quad \cdots$$

特征方程指的是使闭环传递函数分母为零的方程

例题1

已知单位负反馈系统的开环传递函数为：$G(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$，试应用劳斯判据确定欲使闭环系统稳定时开环放大倍数 K 的取值范围

解：由开环传递函数可得到系统特征方程：$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$，写出劳斯表

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$2-\frac{K}{3}$	
s^0	K	

则有 $K > 0$ 且 $2 - \frac{K}{3} > 0$　　所以 $0 < K < 6$

$$G_{closed}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1+GH} = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{\Delta(s)}$$

$$Q(s) = \Delta(s) = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0 = 0$$

例题2

$$a_5s^5+a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^5	a_5	a_3	a_1
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	$A_1=\dfrac{a_4a_3-a_5a_2}{a_4}$	$A_2=\dfrac{a_4a_1-a_5a_0}{a_4}$	0
s^2	$B_1=\dfrac{A_1a_2-a_4A_2}{A_1}$	$B_2=\dfrac{A_1a_0-0}{A_1}=a_0$	0
s^1	$C_1=\dfrac{B_1A_2-A_1B_2}{B_1}$	0	0
s^0	$D_1=\dfrac{C_1B_2-0}{C_1}=B_2$	0	0

劳斯判据

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

先按降次幂列出闭环控制系统的特征方程式

$$D(\lambda)=a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$$

注意是否含有缺失项

然后根据特征方程式的系数构造劳思阵列（也叫劳思表格）

λ^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
λ^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdots$
λ^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
λ^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
λ^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
λ^2	e_1	e_2			
λ^1	f_1				
λ^0	a_0				

阵列中第一行和第二行的元素可按照特征方程式的系数直接填写。从第三行起，各元素按下列公式计算

$$b_1=\frac{-\begin{vmatrix}a_n & a_{n-2}\\ a_{n-1} & a_{n-3}\end{vmatrix}}{a_{n-1}},\quad b_2=\frac{-\begin{vmatrix}a_n & a_{n-4}\\ a_{n-1} & a_{n-5}\end{vmatrix}}{a_{n-1}},\quad b_3=\frac{-\begin{vmatrix}a_n & a_{n-6}\\ a_{n-1} & a_{n-7}\end{vmatrix}}{a_{n-1}},\cdots$$

$$c_1=\frac{-\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-3}\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}}{b_1},\quad c_2=\frac{-\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-5}\\ b_1 & b_3\end{vmatrix}}{b_1},\quad c_3=\frac{-\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-7}\\ b_1 & b_4\end{vmatrix}}{b_1},\cdots$$

依次类推直到求出第$n+1$行为止。

注意：劳斯阵列中，s^1 和 s^0 行都只包含一项。

计算时空缺项看作0

线性定常闭环控制系统稳定充分必要条件：微分方程特征方程式的系数均为正，以及劳思阵列中第一列的所有系数均为正。

劳斯判据

例 1：$Q(s)=s^5+s^4+10s^3+72s^2+152s+240$

首次符号变化

第二次符号变化

劳斯阵列

s^5	1	10	152
s^4	1	72	240
s^3	−62	−88	
s^2	70.6	240	
s^1	122.6		
s^0	240		

+ - +

$$c_1=\frac{a_{n-1}a_{n-2}-a_na_{n-3}}{a_{n-1}}=\frac{-1}{1}\begin{vmatrix}1 & 10\\ 1 & 72\end{vmatrix}=-62$$

$$c_2=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix}a_n & a_{n-4}\\ a_{n-1} & a_{n-5}\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & 152\\ 1 & 240\end{vmatrix}=-88$$

$$c_3=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix}a_n & a_{n-6}\\ a_{n-1} & a_{n-7}\end{vmatrix}=0$$

- 在首列中，发生了 2 次符号变化，因此有 2 个特征根位于 S 平面的右半平面，系统不稳定。
  - ❖ 事实上，系统特征根为：

$$s_1=-3$$
$$s_{2,3}=-1\pm j\sqrt{3}$$
$$s_{4,5}=+2\pm j4$$

例 2：二阶系统

二阶系统的特征多项式为：$Q(s)=a_2s^2+a_1s+a_0$

劳斯阵列为：

s^2	a_2	a_0
s^1	a_1	0
s^0	c_1	0

其中，

$$c_1=\frac{a_1a_0-(0)a_2}{a_1}=\frac{-1}{a_1}\begin{vmatrix}a_2 & a_0\\ a_1 & 0\end{vmatrix}=a_0$$

结论：二阶系统稳定的充分必要条件是，特征多项式的所有系数都具有相同的符号。

例 3：三阶系统

三阶系统的特征多项式为：$Q(s)=a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$

劳斯阵列为：

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	c_1	0
s^0	d_1	0

其中，

$$c_1=\frac{-1}{a_2}\begin{vmatrix}a_3 & a_1\\ a_2 & a_0\end{vmatrix}=\frac{a_2a_1-a_0a_3}{a_2},$$

$$d_1=\frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix}a_2 & a_0\\ c_1 & 0\end{vmatrix}=a_0$$

结论：三阶系统稳定的充分必要条件是，特征多项式所有系数均为正数，且有

$$a_2a_1-a_0a_3>0$$

求传递函数-方块图

方块图简化规则

做题方法：
① 利用几条规则对方块图进行简化
② 直接在原始方块图上计算检验

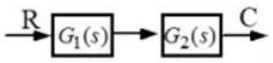
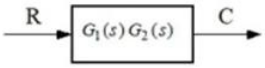
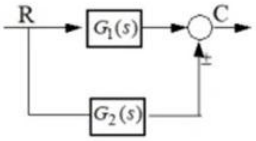
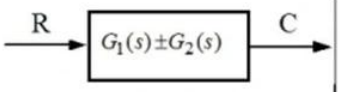
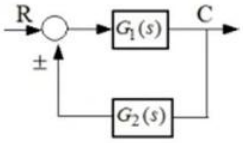
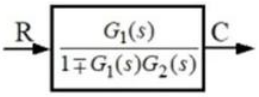
综合点前移/后移

引出点前移/后移

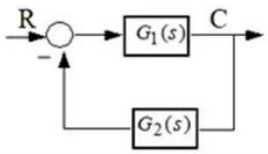
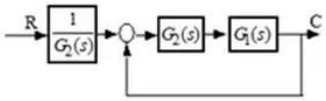
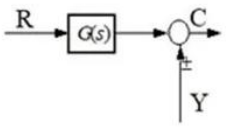
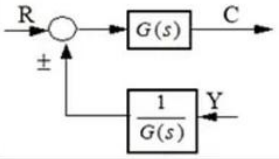
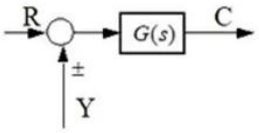
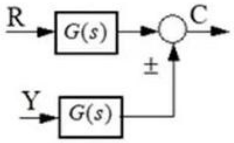
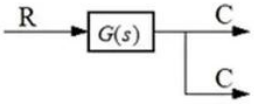
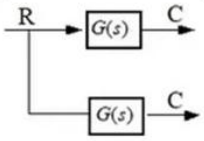
若干个相邻引出点或综合点之间相互交换位置，不会改变信号性质。

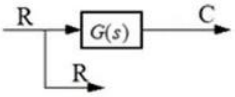
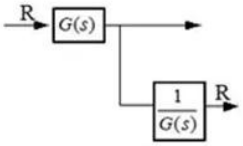
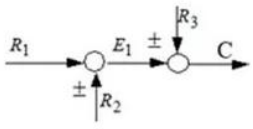
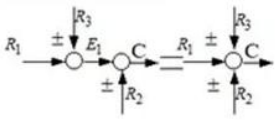
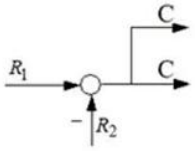
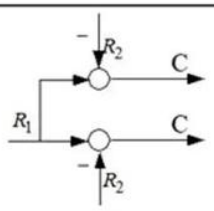
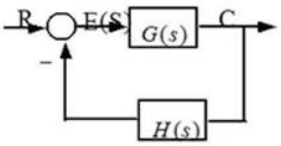
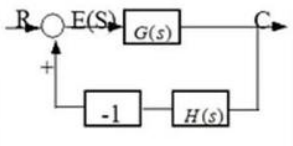
原则：移动前后信息不变

注意：引出点与综合点之间的区别，移动时不可越过不同类型的点

序号	原结构图	等效原结构图	等效法则
1			串联等效 $C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)$
2			并联等效 $C(s)=[G_1(s)\pm G_2(s)]\cdot R(s)$
3			反馈等效 $C(s)=\frac{G_1(s)R(s)}{1\mp G_1(s)G_2(s)}$

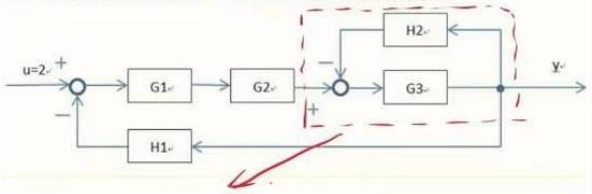
知乎 @华东子

4			等效单位反馈 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{G_2(s)}\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$
5			比较点前移 $C(s)=R(s)G(s)\pm Y(s)$ $=[R(s)\pm\frac{Y(s)}{G(s)}]\cdot G(s)$
6			比较点后移 $C(s)=[R(s)\pm Y(s)]\cdot G(s)$ $=R(s)G(s)\pm Y(s)G(s)$
7			引出点前移 $C(s)=R(s)G(s)$

8			引出点后移 $R(s)=R(s)G(s)\frac{1}{G(s)}$ $C(s)=R(s)G(s)$
9			交换和合并比较点 $C(s)=R_1(s)\pm R_2(s)\pm R_3(s)$
10			交换比较点和引出点（一般不采用） $C(s)=R_1(s)-R_2(s)$
11			负号在支路上移动 $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ $=R(s)+H(s)\times(-1)C(s)$

知乎 @华东子

二、（15 分）某系统框图如下，输入 u=2，试求出输出 y 的表达式

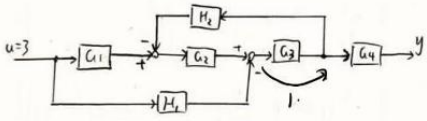


1. $\dfrac{G_3}{1+H_2G_3}$

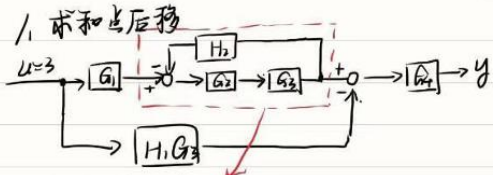
2. $\dfrac{G_1G_2G_3}{1+G_3H_2}$，$H_1$

∴ $Y=\dfrac{\dfrac{G_1G_2G_3}{1+H_2G_3}}{1+H_1\cdot\dfrac{G_1G_2G_3}{1+H_2G_3}}\cdot U$

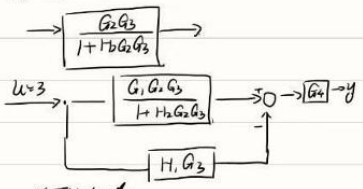
三、反馈系统如下图所示，若 u=3，求 y



1. 求和点后移



2. 负反馈+串联化简

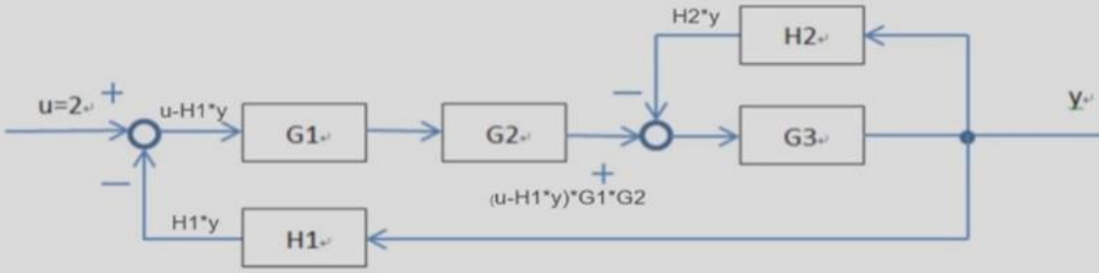


3. 并联结构

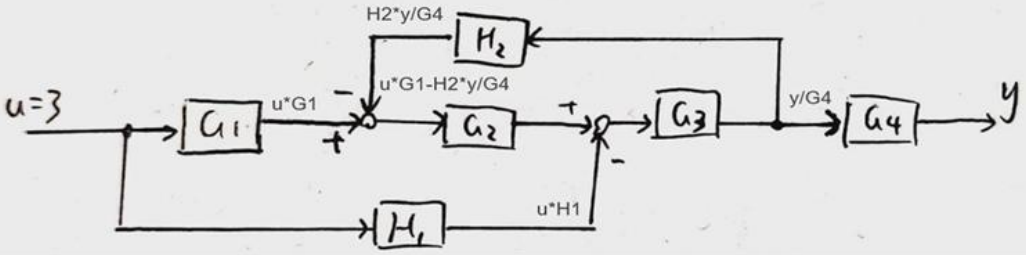
$y=G_4\left(\dfrac{G_1G_2G_3}{1+H_2G_2G_3}-H_1G_3\right)\cdot u$

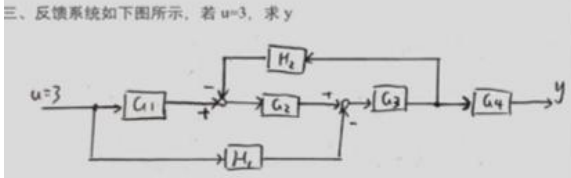
② 直接在原始方块图上计算检验

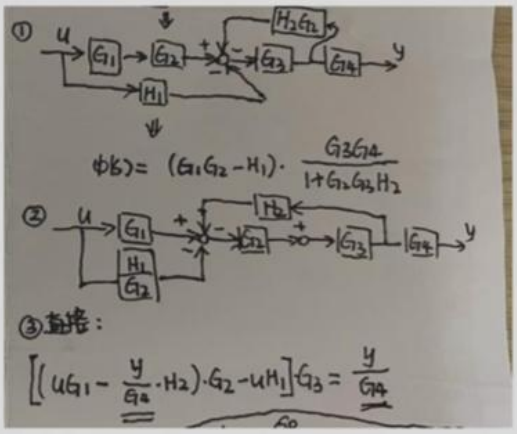
二、（15 分）某系统框图如下，输入 u=2，试求出输出 y 的表达式



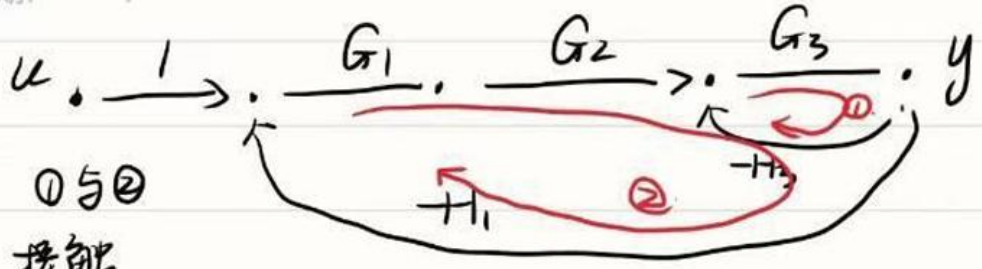
三、反馈系统如下图所示，若 u=3，求 y







日期: /



①与②
接触

$T_1 = -G_3H_3$

$T_2 = G_1G_2G_3 \cdot (-H_1)$

$\Delta = 1 + G_3H_3 + G_1G_2G_3H_1$

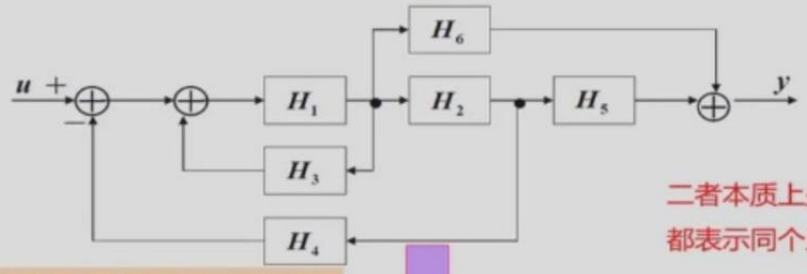
$T = \frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n} T_i\Delta_i \quad (n=1)$

$= \frac{1 \times G_1G_2G_3}{1 + G_3H_3 + G_1G_2G_3H_1}$

$\therefore y = Tu.$

求传递函数-信号流图

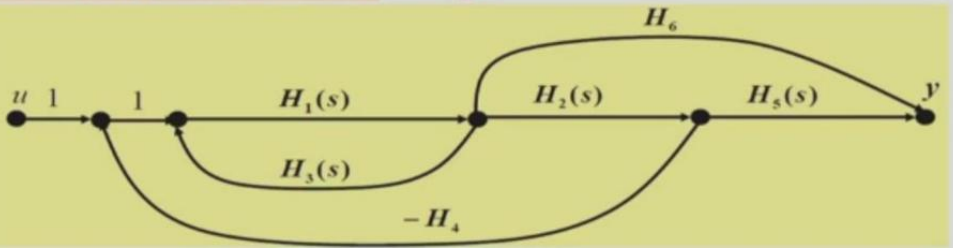
例 1：求取如下图所示系统的整体传递函数。



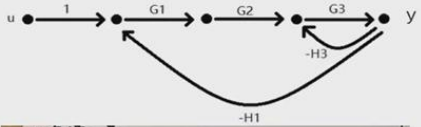
二者本质上是一样的，
都表示同个系统

解：

系统的信号流图如下图所示

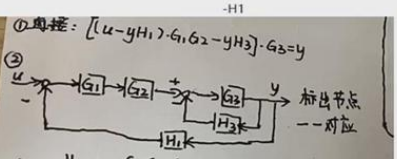


3. 请计算下面信息流的总增益



①闭环：$[(u-yH_1)\cdot G_1G_2-yH_3]\cdot G_3=y$

②



标出节点
一一对应

$\phi(s)=\frac{y}{u}=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_3H_3+G_1G_2G_3H_1}$

③ Meison

前向通路：$T_1=G_1G_2G_3$ （不重复通过点）

回路：$L_1=-G_2H_3$

$L_2=-G_1G_2G_3H_1$ 所有回路互相接触

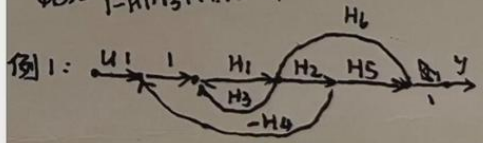
$\Delta=1-\sum L_i=1+G_3H_3+G_1G_2G_3H_1$

Δ_1=将T_1抹去后有几个回路，用按Δ方式计算=1

$\therefore T=\frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n}T_i\Delta_i=\cdots$

$\phi(s)=\frac{H_1H_6+H_1H_2H_5}{1-H_1H_3+H_1H_2H_4}$

例1：



$T_1=H_1H_6$ $\Delta_1=1$

$T_2=H_1H_2H_5$

$L_1=H_1H_3$

$L_2=-H_1H_2H_4$

$\Delta=1-H_1H_3+H_1H_2H_4$